(ii) படி $n > 3$ உடைய பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கான வியட்டாவின் சூத்திரம் (Vieta's Formula for Polynomial equation of degree $n > 3$)

மேற்க்கண்ட தொடர்புகள் n உயர்படி ஒற்றை பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்க்கும் மெய்யாகும். ஒரு n படி உள்ள தலைஒற்றை பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ எனில்,

x^{n-1} -ன் கெழு	=	$\sum_1$	=	$-\sum \alpha_1$
x^{n-2} -ன் கெழு	=	$\sum_2$	=	$\sum \alpha_1\alpha_2$
x^{n-3} -ன் கெழு	=	$\sum_3$	=	$-\sum \alpha_1\alpha_2\alpha_3$
x -ன் கெழு	=	$\sum_{n-1}$	=	$(-1)^{n-1}\sum \alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_{n-1}$
x^0 -ன் கெழு = மாறிலி	=	$\sum_n$	=	$(-1)^n \alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n$

இங்கு $\sum \alpha_1$ என்பது அனைத்து மூலங்களின் கூடுதல், $\sum \alpha_1\alpha_2$ என்பது அனைத்து மூலங்களையும் இரண்டிரண்டு மூலங்களாக எடுத்துக்கொண்டு பெருக்கிக் கிடைக்கும் மதிப்புகளின் கூட்டல் பலன், $\sum \alpha_1\alpha_2\alpha_3$ என்பது அனைத்து மூலங்களையும் மும்மூன்றாக பெருக்கிக் கிடைக்கும் மதிப்புகளின் கூட்டல் பலன், எனத் தொடர்ச்சியாக இவ்வண்ணமே குறிப்பிட்டுச் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\alpha, \beta, \gamma,$ மற்றும் δ என்பன நாற்படி (சதுர்) பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில், $\sum \alpha_1$ என்பதை $\sum \alpha$ என்றும், $\sum \alpha_1\alpha_2$ என்பதை $\sum \alpha\beta$ எனவும் எழுதலாம் ஆகவே,

$$\sum \alpha = \alpha + \beta + \gamma + \delta$$
$$\sum \alpha\beta = \alpha\beta + \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta + \gamma\delta$$
$$\sum \alpha\beta\gamma = \alpha\beta\gamma + \alpha\beta\delta + \alpha\gamma\delta + \beta\gamma\delta$$
$$\sum \alpha\beta\gamma\delta = \alpha\beta\gamma\delta$$

மூலங்கள் வெளிப்படையான எண் வடிவத்தில் இருந்தாலும் இத்தகைய குறியீடுகளை வசதிக்காக பயன்படுத்துகிறோம்.

அதிக மடங்கெண் கொண்ட மூலங்களைக் கையாளும்போது கவனம் தேவை. உதாரணமாக ஒரு முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்கள் 1, 2, 2, எனில், $\sum \alpha = 5$ மற்றும் $\sum \alpha\beta = (1\times 2) + (1\times 2) + (2\times 2) = 8$.

மேற்கண்ட விவாதத்திலிருந்து, ஒரு தலைஒற்றை பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு மூலங்களின் கூட்டற்பலன் என்பது x^{n-1} -ன் குணகத்தை (-1) -ஆல் பெருக்க கிடைக்கும் பெருக்கல்தொகையாகும். மேலும், மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் என்பது மாறிலி உறுப்பை $(-1)^n$ -ஆல் பெருக்கக் கிடைப்பதாகும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 111 05-02-2020 17:51:10